LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 7

PERULANGAN 1 (DASAR PEMROGRAMAN)

Nama: Nugraha Algeio Firizki Subarji

NIM: 264107020265

Kelas: D-IV Teknik Informatika (1C)

PERCOBAAN 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

---

1. Penjelasan Percobaan

Percobaan 1 mengimplementasikan perulangan for untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari kuis 10 mahasiswa dalam sistem SIAKAD. Program meminta input nilai secara berulang sebanyak 10 kali, membandingkan setiap input dengan nilai variabel penampung tertinggi dan terendah, lalu menampilkan hasil akhirnya.

2. Kode Program (SiakadFor25.java)

```
import java.util.Scanner;

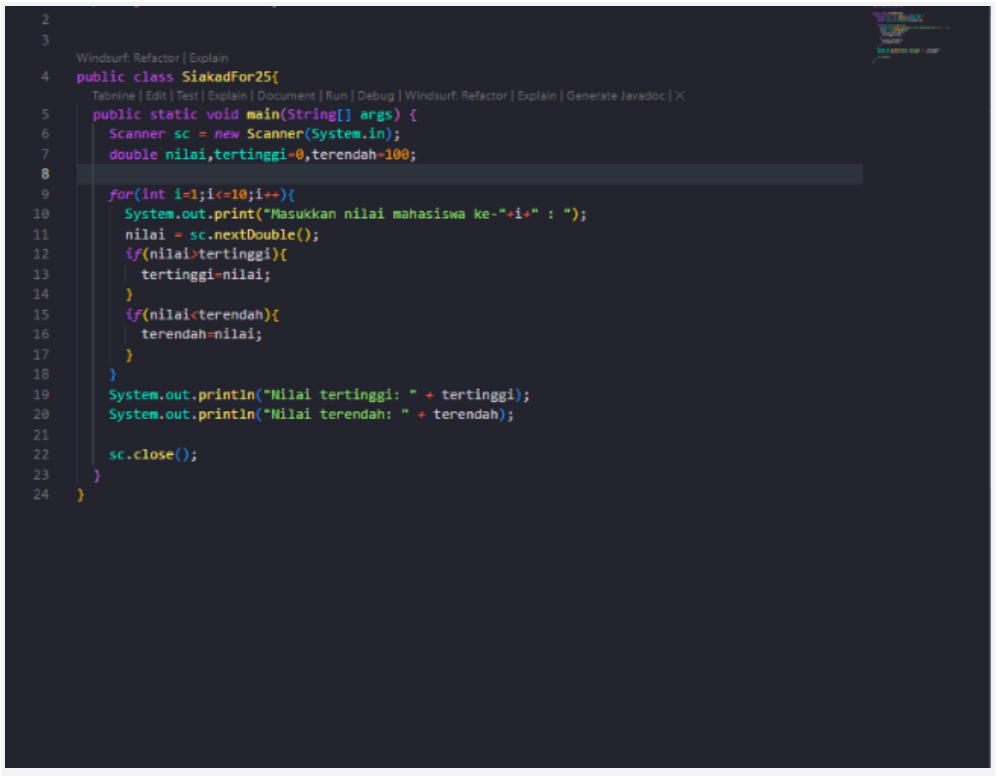
public class SiakadFor25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + " : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
```

```
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

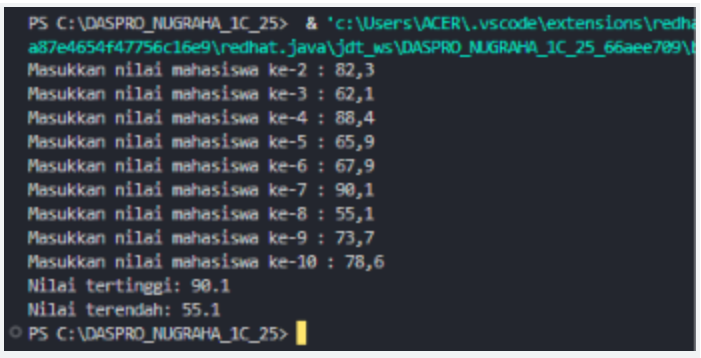
3. Screenshot Hasil / Kode / Output



```
Windsurf: Refactor | Explain
public class SiakadFor25{
  Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    double nilai,tertinggi=0,terendah=100;

    for(int i=1;i<=10;i++){
      System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-"+i+" : ");
      nilai = sc.nextDouble();
      if(nilai>tertinggi){
        tertinggi=nilai;
      }
      if(nilai<terendah){
        terendah=nilai;
      }
    }
    System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
    System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

    sc.close();
  }
}
```



4. Jawaban Pertanyaan Percobaan 1

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

Jawaban:

- **Inisialisasi:** int i = 1 (menentukan nilai awal variabel penghitung perulangan mulai dari 1).
- **Kondisi / Syarat Batas:** i <= 10 (syarat agar perulangan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10).
- **Update / Increment:** i++ (menambahkan nilai i sebesar 1 setiap kali satu iterasi perulangan selesai dijalankan).

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

Jawaban:

Variabel tertinggi diinisialisasi dengan angka 0 agar nilai pertama yang dimasukkan pengguna (yang minimal bernilai 0 atau lebih) pasti lebih besar dan dapat menggantikan nilai awal tersebut. Sebaliknya, terendah diinisialisasi dengan angka 100 (nilai maksimum standar) agar input pertama pengguna pasti lebih kecil dari 100 dan dapat menggantikannya.

Jika dibalik: Jika tertinggi diinisialisasi 100 dan semua nilai input mahasiswa di bawah

100, maka nilai tertinggi akan tetap tercatat 100 (salah). Begitu juga jika terendah diinisialisasi 0 dan semua nilai mahasiswa di atas 0, maka nilai terendah akan tetap tercatat 0 (salah).

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode pembanding tertinggi dan terendah!

Jawaban:

Potongan kode tersebut berfungsi untuk menyaring apakah nilai yang baru saja dimasukkan oleh pengguna merupakan rekor nilai tertinggi atau terendah yang baru. Alurnya:

- if (nilai > tertinggi) { tertinggi = nilai; } mengecek apakah nilai input saat ini lebih besar dari nilai yang tersimpan di variabel tertinggi. Jika ya, maka variabel tertinggi diperbarui dengan nilai input tersebut.
- if (nilai < terendah) { terendah = nilai; } mengecek apakah nilai input lebih kecil dari variabel terendah. Jika ya, maka variabel terendah diperbarui dengan nilai input tersebut.

4. Modifikasi kode program untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan tidak lulus (batas kelulusan nilai minimal 60).

Berikut adalah kode modifikasinya:

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadForModifikasi {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + " : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
```

```
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus (≥ 60): " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus (< 60): " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

PERCOBAAN 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

---

1. Penjelasan Percobaan

Percobaan 2 menggunakan perulangan while dengan jumlah iterasi dinamis berdasarkan input jumlah mahasiswa. Program memvalidasi rentang nilai (0 sampai 100). Jika input tidak valid, program menggunakan perintah continue untuk mengabaikan iterasi saat ini dan meminta input ulang, lalu mengelompokkan nilai valid ke dalam predikat huruf (A, B+, B, C+, C, D, E).

2. Kode Program (SiakadWhile25.java)

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
```

```
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

3. Hasil / Kode / Output

```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class SiakadWhile25{
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;

        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\
e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'SiakadWhile25'
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25>
```

4. Jawaban Pertanyaan Percobaan 2

1. Pada potongan kode `if (nilai < 0 || nilai > 100) { ... continue; }`, tentukan maksud dan kegunaan sintaks tersebut!

Jawaban:

Sintaks tersebut berfungsi sebagai validasi input. Kondisi nilai < 0 || nilai > 100 mengecek apakah nilai yang dimasukkan berada di luar rentang nilai akademis yang sah (0 sampai 100). Jika pengguna memasukkan angka di luar rentang tersebut, program mencetak pesan peringatan dan perintah continue akan menghentikan iterasi saat ini seketika tanpa mengeksekusi increment i++ di bawahnya, sehingga mahasiswa ke-N tersebut harus mengulang input nilainya kembali.

2. Mengapa sintaks `i++` dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

Jawaban:

i++ diletakkan di akhir agar penambahan penghitung (counter) hanya terjadi apabila input nilai mahasiswa terbukti valid dan proses pengecekan kategori nilai selesai dijalankan.

Jika diletakkan di awal: Variabel i akan langsung bertambah sebelum validasi dilakukan. Apabila terjadi input tidak valid (yang memicu continue), perulangan akan melompat kembali ke atas dan nilai i terlanjur bertambah padahal data mahasiswa tersebut belum sukses diproses, mengakibatkan keacakan nomor urut mahasiswa dan perulangan selesai lebih cepat dari jumlah yang seharusnya.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Jawaban:

Perulangan WHILE akan berhasil memproses sebanyak **19 kali iterasi yang valid**. Namun, jika ada input yang tidak valid (sehingga memicu continue), total eksekusi blok perulangan bisa lebih dari 19 kali karena input yang salah tidak dihitung sebagai data valid (i tidak bertambah).

PERCOBAAN 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

---

1. Penjelasan Percobaan

Percobaan 3 mengimplementasikan perulangan do-while interaktif untuk transaksi pembelian menu kafe (kopi, teh, roti) dengan kondisi sentinel berupa teks "batal" untuk menghentikan program.

2. Kode Program (KafeDoWhile25.java)

```
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

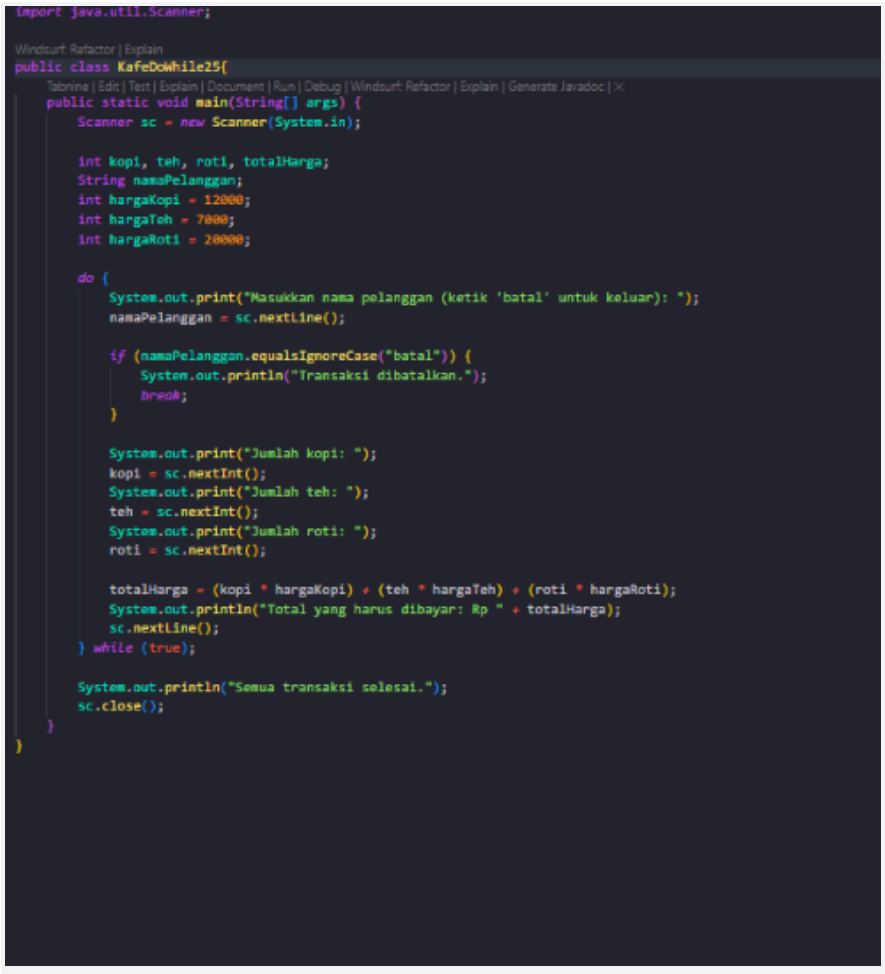
            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine(); // membersihkan buffer newline

        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        sc.close();
```

```
    }
}
```

3. Hasil / Kode / Output



```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class KafeDoWhile25{
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

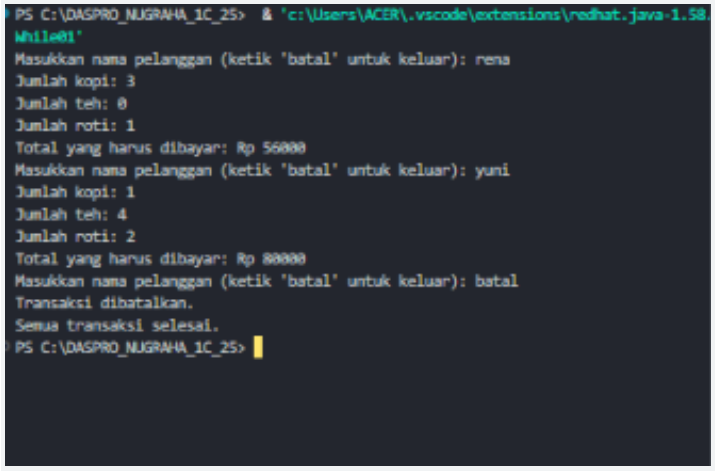
        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        sc.close();
    }
}
```



4. Jawaban Pertanyaan Percobaan 3

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

Jawaban:

Perulangan akan tetap berjalan tepat **1 kali**, karena struktur do-while selalu mengeksekusi blok pernyataan di dalam do setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi atau pernyataan break.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

Jawaban:

Kondisi berhenti menggunakan pernyataan break yang dipicu oleh struktur percabangan if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")), di mana perulangan akan dihentikan paksa ketika pengguna mengetikkan kata "batal" (baik huruf besar maupun kecil).

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai `true` pada kondisi DO-WHILE?

Jawaban:

Nilai true digunakan untuk menciptakan perulangan tak terbatas (infinite loop) secara sengaja, di mana siklus perulangan dikendalikan sepenuhnya dari dalam blok kode melalui perintah break ketika kondisi berhenti terpenuhi.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawaban:

Karena perulangan ini menggunakan pola perulangan tak terbatas berbasis kondisi boolean true dan dihentikan dengan kontrol break eksplisit, sehingga tidak memerlukan variabel penghitung (counter) numerik seperti inisialisasi dan update standar.

TUGAS PRAKTIKUM

---

1. Program 1: Penghitungan Penjualan Tiket Bioskop (TiketBioskop25.java)

Penjelasan: Program menghitung total penjualan tiket bioskop (harga Rp 50.000/tiket) dengan ketentuan diskon: pembelian > 4 tiket mendapat diskon 10%, pembelian > 10 tiket mendapat diskon 15%, dan input negatif diabaikan menggunakan continue serta input 0 untuk menghentikan program.

```
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int hargaTiket = 50000;
        int jumlah;
        int totalTiket = 0;
        int totalPenjualan = 0;

        System.out.println("=== Penjualan Tiket Bioskop ===");
        System.out.println("(Masukkan 0 jika sudah tidak ada pelanggan)");
```

```
        while (true) {
            System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli: ");
            jumlah = sc.nextInt();

            if (jumlah < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan lagi!");
                continue;
            }
            if (jumlah == 0) {
                break;
            }

            int harga = jumlah * hargaTiket;
            int diskon = 0;
            if (jumlah > 10) {
                diskon = 15;
            } else if (jumlah > 4) {
                diskon = 10;
            }

            int bayar = harga - (harga * diskon / 100);
            System.out.println("Diskon: " + diskon + "%");
            System.out.println("Total bayar: Rp " + bayar);

            totalTiket += jumlah;
            totalPenjualan += bayar;
        }

        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan: Rp " + totalPenjualan);
        sc.close();
    }
}
```

ASPRO > project > jobsheet7 > TiketBioskop25.java > TiketBioskop25 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class TiketBioskop25 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int jumlah;
        int totalTiket = 0;
        int totalPenjualan = 0;

        System.out.println("=== Penjualan Tiket Bioskop ===");
        System.out.println("(masukkan 0 jika sudah tidak ada pelanggan)");

        while (true) {
            System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli: ");
            jumlah = sc.nextInt();

            if (jumlah < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan lagi!");
                continue;
            }
            if (jumlah == 0) {
                break;
            }

            int harga = jumlah * hargaTiket;
            int diskon = 0;
            if (jumlah > 10) {
                diskon = 15;
            } else if (jumlah > 4) {
                diskon = 10;
            }

            int bayar = harga - (harga * diskon / 100);
            System.out.println("Diskon: " + diskon + "%");
            System.out.println("Total bayar: Rp " + bayar);

            totalTiket += jumlah;
            totalPenjualan += bayar;
        }

        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan: Rp " + totalPenjualan);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java
e709\bin' 'TiketBioskop25'
=== Penjualan Tiket Bioskop ===
(masukkan 0 jika sudah tidak ada pelanggan)
Jumlah tiket yang dibeli: 5
Diskon: 10%
Total bayar: Rp 225000
Jumlah tiket yang dibeli: 11
Diskon: 15%
Total bayar: Rp 467500
Jumlah tiket yang dibeli:
```

2. Program 2: Penghitungan Pembayaran Parkir Kendaraan

(Parkir25.java)

Penjelasan: Program mengimplementasikan flowchart parkir untuk menghitung akumulasi tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan (Mobil Rp 3.000/jam, Motor Rp 2.000/jam) dan durasi, yang berjalan terus selama jenis kendaraan bukan 0.

```
import java.util.Scanner;

public class Parkir25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Parkir25 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25>  & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32
ee709\bin' 'Parkir25'
Durasi parkir (jam): 1
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 11
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Durasi parkir (jam): 1
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 2
Durasi parkir (jam): 2
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 2
Durasi parkir (jam): 60
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar):     0
Total pembayaran parkir: Rp 183000
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25>
```